Жұмыс уақыты: 4 сағат *Әр есеп 7 ұпайға бағаланады*

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР БОЙЫНША 7-8 СЫНЫП ОКУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДАНЫҢ ТӨРТІНШІ (ҚОРЫТЫНДЫ) КЕЗЕНІ

Математика пәнінен тапсырмалары. 2024-2025 оқу жылы, 7 сынып.

1 есеп

(a) Кез келген нақты x, y, z сандары үшін келесі теңдік орындалатынын дәлелдеңіз:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)\left(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz\right).$$

(b) Келесі теңдік орындалатындай, барлық (a, b) нақты сандар жұптарын табыңыз: $a^3 + b^3 + 6ab = 8$.

2 есеп

Тікбұрышты ABC үшбұрышының AB гипотенузасына CH биіктігі түсірілген. CK мен CL сәйкес ACH мен BCH үшбұрыштарының биссектрисалары. L нүктесі AB гипотенузасының ортасы болған болса, келесі қатынасты есептеңіз: $\dfrac{2CH - AK}{KL}$.

3 есеп

$$x + y + z \geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ және } xyz = 1$$

шарттары орындалатын x, y, z оң нақты сандар болсын.
Онда, $\min\{x + y, y + z, z + x\} \leq 2$ болатынын дәлелдеңіз.

4 есеп

Теңдеудің шешімі болатын барлық (x, y) бүтін сандар жұптарын табыңыз:

$$\left(x^2 - 3x - 1\right)\left(x^2 - x + 1\right) = 7 \cdot 3^y.$$

5 есеп

Бір ұмытшақ ғалымның зертханасында сыртқы түрінен айырмашылығы білінбейтін 35 кристалл сақтаулы тұр. Олардың арасында міндетті түрде мыналар бар: 1 энергия кристалы, 1 бейтараптандырғыш кристалл (егер ол энергия кристалдың қасында тұрса, онда ол энергия кристалдың қасиеттерін басады), 33 қарапайым кристалл. Ғалым, өзінің ұмытшақтығынан барлық кристалды бір қорапқа салып қойды да, енді қай кристалл қайсы екенін ажырата алмай отыр.

Детекторды бір рет қолданғанда, оған бірнеше кристалл салады (кез келген мөлшерде кристалл салуға болады, 1-ден бастап барлығы 35-ке дейін). Кейін детектор салынған кристалдардың түрлеріне байланысты қорытынды көрсетеді.

- Егер детекторға тек қарапайым кристалдар салынса, ол ешқандай белгі бермейді.
- Егер салынған кристалдардың арасында энергия кристалы болып, бірақ бейтараптандырғыш кристалл болмаса, энергия кристалы жасыл түспен жанады.
- Егер кристалдардың арасында бейтараптандырғыш кристалл болса (энергия кристалдың бар-жоғына қарамастан), детектор ешқандай белгі бермейді — энергия кристалдың қасиеттері басылады.

Алайда бір шектеу бар: детектор аккумуляторының қуаты тек 7 тексеруге жетеді.

Ғалым, детекторды 7 реттен көп қолданбай, 35 кристалдың қайсысы энергия кристалы екенін анықтай ала ма?

Время работы: 4 часа *Каждое задание оценивается в 7 баллов*

ЧЕТВЕРТЫЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Задания по математике. 2024-2025 учебный год, 7 класс

Задача 1

(a) Докажите, что для любых действительных чисел x, y, z справедливо равенство:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)\left(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz\right).$$

(b) Найти все пары $(a,\ b)$ действительных чисел, удовлетворяющих равенству: $a^3 + b^3 + 6ab = 8$.

Задача 2

В прямоугольном треугольнике ABC к гипотенузе AB проведена высота CH. В треугольниках ACH и BCH проведены соответственно биссектрисы CK и CL. Оказалось, что точка L является серединой гипотенузы AB. Найдите отношение $\dfrac{2CH - AK}{KL}$.

Задача 3

Пусть x, y, z — положительные действительные числа такие, что

$$x + y + z \geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ и } xyz = 1.$$

Докажите, что $\min\{x + y, y + z, z + x\} \leq 2$.

Задача 4

Найти все пары целых чисел (x, y), которые удовлетворяют уравнению

$$\left(x^2 - 3x - 1\right)\left(x^2 - x + 1\right) = 7 \cdot 3^y.$$

Задача 5

У одного рассеянного учёного в лаборатории хранятся 35 неотличимых с виду кристаллов. Среди них точно есть 1 энергокристалл, 1 кристалл-нейтрализатор (он подавляет свойства энергокристалла, если находится рядом) и 33 обычных кристалла. По рассеянности учёный сложил все кристаллы в одну коробку, и теперь не может определить, где какой.

За один запуск учёный может поместить в детектор некоторое количество кристаллов (в детектор помещается любое количество кристаллов — от одного до всех 35). После этого он проводит проверку с помощью детектора. Результат работы детектора зависит от состава помещённых в него кристаллов:

- Если в детекторе находятся только обычные кристаллы, он не реагирует.
- Если среди кристаллов есть энергокристалл, но нет нейтрализатора, детектор подсвечивает энергокристалл зелёным светом.
- Если среди помещённых кристаллов есть нейтрализатор (независимо от наличия энергокристалла), детектор не подаёт никаких сигналов — действие энергокристалла подавляется.

Однако есть ограничение: заряда аккумулятора хватит лишь на 7 запусков.

Сможет ли учёный, используя не более 7 запусков детектора, однозначно определить, какой из 35 кристаллов является энергокристаллом?